



brc.arriam.ru

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
**«СОХРАНЕНИЕ И ПРЕУМНОЖЕНИЕ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
МИКРООРГАНИЗМОВ»
BRCmicro 2026**

г. Санкт-Петербург, 29 июня - 2 июля 2026 г.



СБОРНИК ТЕЗИСОВ
V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Сохранение и преумножение
генетических ресурсов микроорганизмов»
Санкт-Петербург, 29 июня – 2 июля 2026 г.

BOOK OF ABSTRACTS
5-th INTERNATIONAL CONFERENCE
“Preservation and enhancement
of genetic resources of microorganisms”
Saint Petersburg, June 29 – July 2, 2026

УДК 579.25
ББК 28.440.4я43
С23

**С23 Сборник тезисов IV Международной конференции «СОХРАНЕНИЕ И
ПРЕУМНОЖЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МИКРООРГАНИЗМОВ». —**
Москва: Издательство Перо, 2026. — 1,4 Мб. [Электронное издание].

ISBN XXXXX

В сборнике тезисов V Международной конференции «Сохранение и преумножение генетических ресурсов микроорганизмов» BRСmicro 2026 (29 июня - 2 июля 2026 г., Санкт-Петербург, Россия) представлены тезисы докладов участников конференции, одобренных программным комитетом. Тезисы опубликованы в авторской редакции. Мероприятие проводилось при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках работ по проекту «Расширение фонда и развитие геномных исследований в коллекции микроорганизмов Сетевая биоресурсная коллекция в области генетических технологий для сельского хозяйства (ВКСМ)» по соглашению от 29.05.2025 г. № 075-15-2025-472.

УДК 579.25
ББК 28.440.4я43
© Авторы, 2026



СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПОЧВЕННЫХ МИКРОБИОМОВ РОССИИ: ПОЧВЕННАЯ ДНК- СУПЕРМАТРИЦА И ПОЧВЕННЫЕ СИГНАТУРЫ ДЛЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

Е.Е. Андронов^{1}, А.Д. Безлепский^{1,2}, Н. Курчак¹, А.А. Кичко¹, А.А. Иголкина¹, А.Г. Пинаев¹, М.В. Семенов³*

¹ *ФГБНУ ВНИИСХМ, г. Санкт-Петербург. Пушкин, Россия*

² *Политехнический Университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия*

³ *Почвенный институт имени В. В. Докучаева, Москва, Россия*

** email: eeandr@gmail.com*

Оценка генетических ресурсов почвенных микробиомов России является непростой задачей. По причине чрезвычайно высокой населенности почв микроорганизмами (более 1 млрд на г почвы), исключительного разнообразия (десятки тысяч видов на г почвы), и существенных различий между микробиомами различных почв (сотни типов и подтипов), очевидно, что совокупный генетический ресурс почв России представляет собой один из самых сложных генетических ресурсов, даже формальное описание которого является вряд ли выполнимой задачей. Идея, реализуемая в содружестве ВНИИСХМ и Почвенного института, имеет весьма неплохие перспективы в реализации индикаторного потенциала почвенного микробиома. Речь идет о почвенной «суперматрице» – образце ДНК, полученном при сложении ДНК различных почв России и содержащей в «концентрированном» виде большую часть таксономического и функционального содержания почвенных микробиомов. Индексы разнообразия суперматрицы необычайно высоки и, возможно, в некоторых случаях достигают предельных значений. Нами было показано, что для создания «хорошей» суперматрицы, которая имела бы существенную фракцию общих элементов с любым почвенным микробиомом достаточно 50 образцов почвенной ДНК. Это не первая работа в области, которую мы назвали «арифметикой» микробиомов. Не так давно нами был разработан эффективный алгоритм идентификации почвенных образцов для криминалистики с использованием высокопроизводительного секвенирования, который позволяет весьма точно идентифицировать не только загрязненные и деградировавшие образцы, но точно устанавливать состав смешанных образцов почв. Основной это метода также стала арифметика – только не сложение, как в случае с суперматрицей, а вычитание, которое позволило выявлять для любой почвы характеристические «сигнатуры» с использованием которых следы данной почвы легко идентифицируются даже в проблематичных образцах. В данном сообщении мы продемонстрируем широкий круг проблем, которые связаны с работой в этих областях. Работа поддержана.